

BÁO CÁO THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN THÔNG TIN HỌC THUẬT

Sinh viên thực hiện: Mai Văn Thuận

Chủ đề: Ứng dụng của Đại số tuyến tính trong việc tối ưu hóa thuật toán Học máy và triển khai thực tiễn bằng ngôn ngữ Python.

I. Lựa chọn chủ đề và phạm vi tìm kiếm

- **Lý do chọn chủ đề:** Đại số tuyến tính là nền tảng cốt lõi của khoa học dữ liệu, nhưng khoảng cách giữa lý thuyết toán học thuần túy và việc ứng dụng viết mã bằng Python thường là một thách thức lớn. Chủ đề này đòi hỏi sự giao thoa kiến thức đa ngành (Toán học và Khoa học máy tính), qua đó thể hiện tính thách thức cao.
- **Phạm vi tìm kiếm:** Giới hạn trong các thuật toán tiêu biểu như Phân tích thành phần chính (PCA) và Phân tích suy biến (SVD); tài liệu xuất bản chủ yếu từ năm 2010 đến nay để đảm bảo tính cập nhật với sự phát triển của công nghệ.

II. Phương pháp và Nguồn tìm kiếm

Để đảm bảo tính khách quan và khai thác toàn diện vấn đề, thông tin được tìm kiếm từ **5 loại nguồn** (vượt yêu cầu 4 nguồn của đề bài):

1. **Cơ sở dữ liệu học thuật:** Google Scholar, IEEE Xplore, ScienceDirect.
2. **Tạp chí khoa học chuyên ngành:** Journal of Machine Learning Research (JMLR), Nature.
3. **Sách chuyên khảo:** Sách từ các nhà xuất bản uy tín như MIT Press, Cambridge University Press.
4. **Các nguồn mở trên internet:** Học liệu mở từ các trường đại học hàng đầu (MIT OpenCourseWare) và diễn đàn chuyên gia.
5. **Tài liệu kỹ thuật chính thức (Nguồn khai thác thêm):** Tài liệu đặc tả kỹ thuật (Documentation/Whitepapers) của các thư viện Python (như NumPy, Scikit-learn).

III. Bảng tổng hợp và Đánh giá độ tin cậy của tài liệu

STT 1 | Goodfellow et al. (2016) | Sách chuyên khảo

- Đánh giá: Tác giả (Chuyên gia đầu ngành AI). NXB (MIT Press). Trích dẫn (>70,000). Cập nhật (Cốt lõi).
- Phân tích: Ưu điểm là cung cấp nền tảng toán học cực kỳ chặt chẽ. Nhược điểm là hơi nặng về hàn lâm, ít code mẫu Python.
- Xếp hạng: Rất cao

STT 2 | Deisenroth et al. (2020) | Sách chuyên khảo

- Đánh giá: Tác giả (Giảng viên ĐH Imperial College London). NXB (Cambridge Univ Press).
- Phân tích: Ưu điểm là nối liền khoảng cách giữa Toán và Lập trình rất trực quan. Nhược điểm là chỉ bao quát toán cơ bản.
- Xếp hạng: Rất cao

STT 3 | Strang (2019) | Sách chuyên khảo

- Đánh giá: Tác giả (GS. Gilbert Strang - Huyền thoại toán học MIT). NXB (Wellesley-Cambridge).
- Phân tích: Ưu điểm là phương pháp sư phạm xuất sắc. Nhược điểm là cách tiếp cận cổ điển.
- Xếp hạng: Cao

STT 4 | Pedregosa et al. (2011) | Bài báo khoa học (JMLR)

- Đánh giá: Tác giả (Đội ngũ cốt lõi tạo ra Scikit-learn). Phương pháp (Thực nghiệm phần mềm). Trích dẫn (>65,000).
- Phân tích: Chuẩn mực công nghiệp để code Python. Nhược điểm là công bố từ 2011 nên một số module đã cũ.

- Xếp hạng: Rất cao

STT 5 | Harris et al. (2020) | Bài báo khoa học (Nature)

- Đánh giá: Tác giả (Nhóm phát triển NumPy). NXB (Nature). Cập nhật (Rất mới).

- Phân tích: Ưu điểm là cấu trúc mảng nền tảng cho Đại số tuyến tính trong Python. Nhược điểm là thuần kỹ thuật.

- Xếp hạng: Rất cao

STT 6 | Abdi & Williams (2010) | Bài báo khoa học (Wiley)

- Đánh giá: Tác giả (Chuyên gia thống kê). Phương pháp (Nghiên cứu phân tích thuật toán PCA).

- Phân tích: Ưu điểm giải thích toán học cực rõ ràng. Nhược điểm là thiếu liên kết với các ngôn ngữ lập trình hiện đại.

- Xếp hạng: Cao

STT 7 | LeCun et al. (2015) | Bài báo khoa học (Nature)

- Đánh giá: Tác giả (Những người đạt giải Turing). Trích dẫn (>60,000). Phương pháp (Nghiên cứu tổng quan).

- Phân tích: Ưu điểm là cho thấy bức tranh toàn cảnh về cách mà trận định hình AI.

- Xếp hạng: Rất cao

STT 8 | Bzdok et al. (2018) | Bài báo khoa học (Nature Methods)

- Đánh giá: Tác giả (Chuyên gia dữ liệu y sinh). Phương pháp (So sánh định lượng giữa Thống kê và Học máy).

- Phân tích: Ưu điểm giúp phân định rạch ròi khái niệm. Nhược điểm là phạm vi hẹp.

- Xếp hạng: Cao

STT 9 | Jordan & Mitchell (2015) | Bài báo khoa học (Science)

- Đánh giá: Tác giả (Viện sĩ ĐH Berkeley). Trích dẫn (>7,000). Cập nhật (Vẫn giữ nguyên giá trị dự báo).

- Phân tích: Ưu điểm mang lại góc nhìn chiến lược về tương lai thuật toán.

- Xếp hạng: Rất cao

STT 10 | MIT OpenCourseWare (2020) | Nguồn mở Internet

- Đánh giá: Tác giả (GS. Gilbert Strang). NXB (MIT). Phương pháp (Bài giảng video & bài tập thực hành).

- Phân tích: Ưu điểm sinh động, dễ tiếp thu. Nhược điểm là cần nhiều thời gian để theo dõi hết.

- Xếp hạng: Cao

STT 11 | Numpy Developers (2023) | Tài liệu kỹ thuật

- Đánh giá: Tác giả (Cộng đồng mã nguồn mở). NXB (Numpy.org).

- Phân tích: Nguồn cập nhật nhất về cú pháp code. Nhược điểm là không giải thích sâu lý thuyết toán học.

- Xếp hạng: Cao

STT 12 | Brownlee (2018) | Nguồn mở Internet

- Đánh giá: Tác giả (Kỹ sư phần mềm độc lập). NXB (Machine Learning Mastery).

- Phân tích: Code mẫu Python rất dễ chạy thực tế. Nhược điểm là không qua bình duyệt học thuật khắt khe.

- Xếp hạng: Trung bình

IV. Danh mục tài liệu tham khảo

1. Abdi, H. and Williams, L.J., 2010. Principal component analysis. Wiley interdisciplinary reviews: computational statistics, 2(4), pp.433-459.
2. Brownlee, J., 2018. Basics of Linear Algebra for Machine Learning: Discover the Mathematical Language of Data in Python. Machine Learning Mastery.
3. Bzdok, D., Altman, N. and Krzywinski, M., 2018. Statistics versus machine learning. Nature methods, 15(4), pp.233-234.
4. Deisenroth, M.P., Faisal, A.A. and Ong, C.S., 2020. Mathematics for machine learning. Cambridge University Press.
5. Goodfellow, I., Bengio, Y. and Courville, A., 2016. Deep learning. MIT press.
6. Harris, C.R., Millman, K.J., van der Walt, S.J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., ... and Oliphant, T.E., 2020. Array programming with NumPy. Nature, 585(7825), pp.357-362.
7. Jordan, M.I. and Mitchell, T.M., 2015. Machine learning: Trends, perspectives, and prospects. Science, 349(6245), pp.255-260.
8. LeCun, Y., Bengio, Y. and Hinton, G., 2015. Deep learning. Nature, 521(7553), pp.436-444.
9. MIT OpenCourseWare, 2020. 18.065 Matrix Methods in Data Analysis, Signal Processing, and Machine Learning. [online] Có sẵn tại: <https://ocw.mit.edu> [Truy cập 19 Tháng 3 2026].
10. Numpy Developers, 2023. NumPy Documentation. [online] Có sẵn tại: <https://numpy.org/doc/> [Truy cập 19 Tháng 3 2026].
11. Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V. and Vanderplas, J., 2011.

Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of machine learning research, 12(Oct), pp.2825-2830.

12. Strang, G., 2019. Linear algebra and learning from data. Wellesley-Cambridge Press.